**Міністерство освіти і науки України**
**Львівський національний університет імені Івана Франка**
**Факультет електроніки та комп'ютерних технологій**
**Кафедра системного проектування**

**Звіт**

**Про виконання лабораторної роботи №1**

**"**Розгортання середовища, однотаблична база даних і базові запити в консолі **"**

**Варіант 1.** Назва предметної області: "Агентство нерухомості"

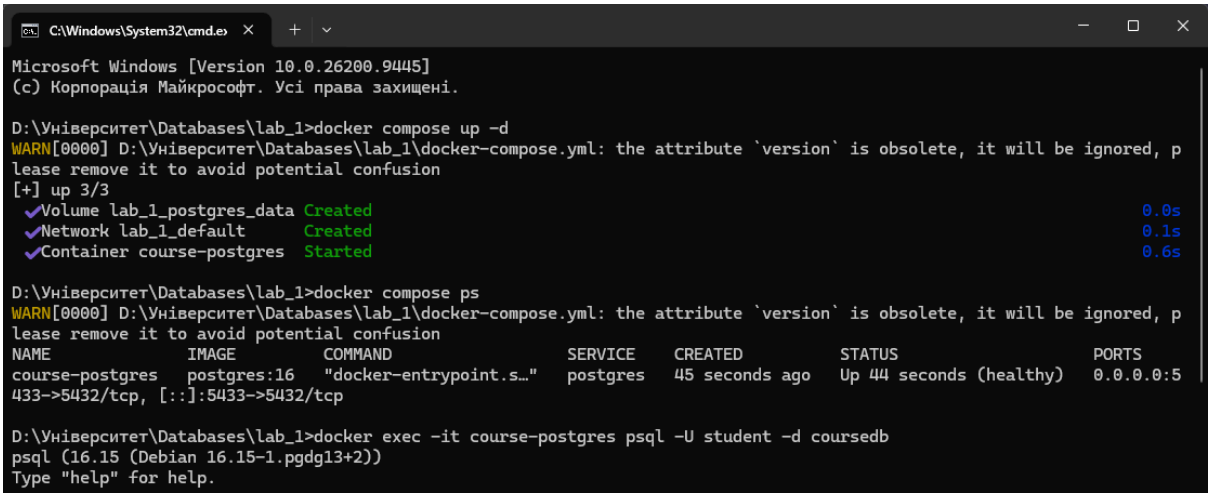
Виконав:
студент групи ФЕІ-21
Баран М.Т.
Перевірив:
доцент Цибуляк Б.З.

Львів 2026

**Мета роботи:** розгорнути обрану СУБД у Docker-контейнері, створити першу таблицю бази даних за індивідуальним варіантом та опанувати базові типи SELECT-запитів безпосередньо в консолі клієнта.

**Хід роботи:**

1.Підняття контейнера та підключення до консолі:




2.Текст запиту CREATE TABLE з поясненням вибору типів даних і обмежень:

```sql
CREATE TABLE premises (
    premises_id SERIAL PRIMARY KEY,
    premises_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (premises_type IN ('житлове', 'нежитлове')),
    purpose VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (purpose IN ('оренда', 'продаж', 'оренда/продаж')),
    street VARCHAR(150) NOT NULL,
    building_number VARCHAR(20) NOT NULL,
    apartment_number INT,
    entrance_number INT,
    total_area NUMERIC(7, 2) NOT NULL CHECK (total_area > 0),
    living_area NUMERIC(7, 2) CHECK (living_area IS NULL OR living_area <= total_area),
    rooms_count INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (rooms_count > 0),
    has_kitchen BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    bathrooms_count INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (bathrooms_count >= 0),
    price NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (price > 0),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

**1.premises_id SERIAL PRIMARY KEY**

- **Тип SERIAL**: автоматично створює автоінкрементну послідовність, генеруючи унікальні цілочислові значення (1, 2, 3...) при додаванні кожного нового запису без необхідності вказувати їх вручну.
- **Обмеження PRIMARY KEY**: визначає первинний ключ таблиці який не може повторюватися в межах однієї таблиці.

**2.premises_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (...)**

- **Тип VARCHAR(20)**: оптимальний для коротких рядкових значень змінної довжини.

- **Обмеження NOT NULL**: гарантує обов'язкове заповнення категорії нерухомості.
- **Обмеження CHECK**: забезпечує валідацію на рівні БД, дозволяючи зберігати лише допустимі бізнес-значення ('житлове', 'нежитлове').

**3.purpose VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (...)**

- **Обмеження CHECK**: фіксує перелік дозволених операцій з об'єктом ('оренда', 'продаж', 'оренда/продаж'), запобігаючи некоректному введенню даних користувачами або зовнішніми сервісами.

**4.street VARCHAR(150) NOT NULL**

- **Тип VARCHAR(150)**: резервує достатній обсяг пам'яті для збереження повних назв вулиць, проспектів чи бульварів.

**5.building_number VARCHAR(20) NOT NULL**

- **Тип VARCHAR(20) замість INT**: адреси часто містять літери, дроби або корпуси (наприклад, 12-А, 45/2, 7Б к.1), тому рядковий тип є єдиним коректним вибором.

**6.apartment_number INT та entrance_number INT**

- **Тип INT**: 4-байтне ціле число для нумерації квартир та під'їздів.
- **Відсутність NOT NULL (допуск NULL)**: враховує специфіку нерухомості — приватні будинки, складські комплекси або комерційні приміщення не мають номерів квартир або під'їздів.

**7.total_area NUMERIC(7, 2) NOT NULL CHECK (total_area > 0)**

- **Тип NUMERIC(7, 2)**: тип даних із фіксованою точністю, який повністю виключає похибки заокруглення (на відміну від FLOAT/REAL). Дозволяє зберігати площу до 99,999.99 з точністю до двох знаків після коми.
- **Обмеження CHECK (total_area > 0)**: виключає можливість внесення нульової або від'ємної площі.

**8.living_area NUMERIC(7, 2) CHECK (living_area IS NULL OR living_area <= total_area)**

- **Складений CHECK**: реалізує бізнес-правило цілісності — житлова площа не може перевищувати загальну площу об'єкта, але може мати значення NULL для нежитлового фонду (офіси, склади, торгові площі).

**9.rooms_count INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (rooms_count > 0)**

- **DEFAULT 1**: встановлює значення за замовчуванням при додаванні запису, якщо кількість кімнат не передана явно.
- **Обмеження CHECK (rooms_count > 0)**: гарантує наявність щонайменше однієї кімнати чи відокремленого приміщення.

**10.has_kitchen BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE**

- **Тип BOOLEAN**: ефективно зберігає логічний прапорець (TRUE / FALSE), що відображає наявність окремої кухні чи кухонної зони.

**11.bathrooms_count INT NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (bathrooms_count >= 0)**

- **Обмеження CHECK (bathrooms_count >= 0)**: дозволяє значення 0 для специфічних складських або технічних об'єктів без санвузлів.

**12.price NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (price > 0)**

- **Тип NUMERIC(12, 2)**: промисловий стандарт для фінансових розрахунків, що дозволяє зберігати суми до 9,999,999,999.99 грн/USD без втрати копійок.

**13.created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**

- **Тип TIMESTAMP**: фіксує дату та час внесення об'єкта в каталог.
- **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**: автоматично генерує точну системну мітку часу сервера при виконанні операції INSERT.

3.Тексти всіх шести обов'язкових запитів разом із результатом виконання:

**1.Робить вибірку даних з новим полем price_per_sq_meter (ціна за кв.метр):**

```
coursedb=# SELECT
    street,
    building_number,
    price,
    total_area,
    ROUND(price / total_area, 2) AS price_per_sq_meter
FROM premises;
      street      | building_number |   price   | total_area | price_per_sq_meter
------------------+-----------------+-----------+------------+--------------------
 вул. Городоцька  | 124             |  75000.00 |      65.50 |            1145.04
 просп. Свободи   | 15              |  16000.00 |      45.00 |             355.56
 вул. Стрийська   | 85Б             | 120000.00 |      98.40 |            1219.51
 вул. Наукова     | 7А              |  42000.00 |     135.00 |             311.11
 вул. Зелена      | 204             | 185000.00 |     210.50 |             878.86
 вул. Франка      | 32              |  12500.00 |      32.00 |             390.63
 вул. Шевченка    | 310             | 165000.00 |     175.80 |             938.57
 вул. Промислова  | 12              |  55000.00 |     450.00 |             122.22
 вул. Личаківська | 68              | 195000.00 |     142.30 |            1370.34
 вул. Дорошенка   | 9               |  28000.00 |      58.00 |             482.76
(10 rows)
```

**2.Шукає житлові приміщення, у яких кількість кімнат не дорівнює 1, а загальна площа лежить у діапазоні від 50 до 150 м²:**

```
coursedb=# SELECT premises_id, premises_type, rooms_count, total_area, price
FROM premises
WHERE premises_type = 'житлове'
  AND rooms_count <> 1
  AND total_area BETWEEN 50.00 AND 150.00;
 premises_id | premises_type | rooms_count | total_area |   price
-------------+---------------+-------------+------------+-----------
           1 | житлове       |           2 |      65.50 |  75000.00
           3 | житлове       |           3 |      98.40 | 120000.00
           9 | житлове       |           4 |     142.30 | 195000.00
(3 rows)
```

**3.Знаходить приміщення, які є житловими , мають обов'язково кухню і підходять під оренду з ціною до 20 000:**

```
coursedb=# SELECT premises_id, premises_type, purpose, street ,price, has_kitchen
FROM premises
WHERE NOT (premises_type = 'нежитлове')
  AND has_kitchen = TRUE
  AND (purpose = 'оренда' AND price <= 20000.00);
 premises_id | premises_type | purpose |     street     |  price   | has_kitchen
-------------+---------------+---------+----------------+----------+-------------
           2 | житлове       | оренда  | просп. Свободи | 16000.00 | t
           6 | житлове       | оренда  | вул. Франка    | 12500.00 | t
(2 rows)
```

**4.Сортує спочатку за призначенням (в алфавітному порядку), а всередині однакового призначення — за ціною від найдорожчого до найдешевшого:**

```
coursedb=#
SELECT premises_id, purpose, price, street, building_number
FROM premises
ORDER BY purpose ASC, price DESC;
 premises_id |    purpose    |   price   |      street      | building_number
-------------+---------------+-----------+------------------+-----------------
           8 | оренда        |  55000.00 | вул. Промислова  | 12
           4 | оренда        |  42000.00 | вул. Наукова     | 7А
          10 | оренда        |  28000.00 | вул. Дорошенка   | 9
           2 | оренда        |  16000.00 | просп. Свободи   | 15
           6 | оренда        |  12500.00 | вул. Франка      | 32
           3 | оренда/продаж | 120000.00 | вул. Стрийська   | 85Б
           9 | продаж        | 195000.00 | вул. Личаківська | 68
           5 | продаж        | 185000.00 | вул. Зелена      | 204
           7 | продаж        | 165000.00 | вул. Шевченка    | 310
           1 | продаж        |  75000.00 | вул. Городоцька  | 124
(10 rows)
```

**5.Шукає адреси, назва вулиці яких починається на вул. і містить у назві букву а (%), а номер будинку є двозначним або з літерою на кінці (_):**

```
coursedb=# SELECT premises_id, street, building_number
FROM premises
WHERE street LIKE 'вул.%а%'
  AND building_number LIKE '__%';
 premises_id |      street      | building_number
-------------+------------------+-----------------
           1 | вул. Городоцька  | 124
           3 | вул. Стрийська   | 85Б
           4 | вул. Наукова     | 7А
           5 | вул. Зелена      | 204
           6 | вул. Франка      | 32
           7 | вул. Шевченка    | 310
           8 | вул. Промислова  | 12
           9 | вул. Личаківська | 68
(8 rows)
```

**6.Знаходить об'єкти, які не мають окремого номера квартири (наприклад, приватні будинки чи комерційні будівлі):**

```
coursedb=# SELECT premises_id, premises_type, street, building_number, apartment_number, living_area
FROM premises
WHERE apartment_number IS null;
 premises_id | premises_type |     street      | building_number | apartment_number | living_area
-------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------+-------------
           4 | нежитлове     | вул. Наукова    | 7А              |                  |
           5 | нежитлове     | вул. Зелена     | 204             |                  |
           7 | житлове       | вул. Шевченка   | 310             |                  |      110.50
           8 | нежитлове     | вул. Промислова | 12              |                  |
          10 | нежитлове     | вул. Дорошенка  | 9               |                  |
(5 rows)
```

**Висновок:** Під час проектування схеми бази даних та виконання SQL-запитів для предметної області «Агентство нерухомості» було виявлено низку ключових синтаксичних та функціональних відмінностей між PostgreSQL та MySQL:

### Порівняльна таблиця синтаксису:

| **Функціональність** | **PostgreSQL** | **MySQL** |
|---|---|---|
| **Автоматичне збільшення ID** | SERIAL або GENERATED AS IDENTITY | AUTO_INCREMENT |
| **Квотування ідентифікаторів** | Подвійні лапки: "table_name" | Зворотні лапки: `table_name` |
| **Тип даних Boolean** | BOOLEAN (TRUE/FALSE) | TINYINT(1) |
| **Об'єднання рядків** | 'str1' \|\| 'str2' | CONCAT('str1', 'str2') |
| **Функція поточної дати/часу** | CURRENT_TIMESTAMP | NOW() або CURRENT_TIMESTAMP |
| **Обмеження CHECK** | Повноцінна підтримка | Підтримується |